

ESTUDIO:

SABERES ANCESTRALES ANDINOS EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN AVIRCATO, AZUPACA Y ÑUÑUMAYANI DEL MUNICIPIO DE MECAPACA

diciembre de 2023

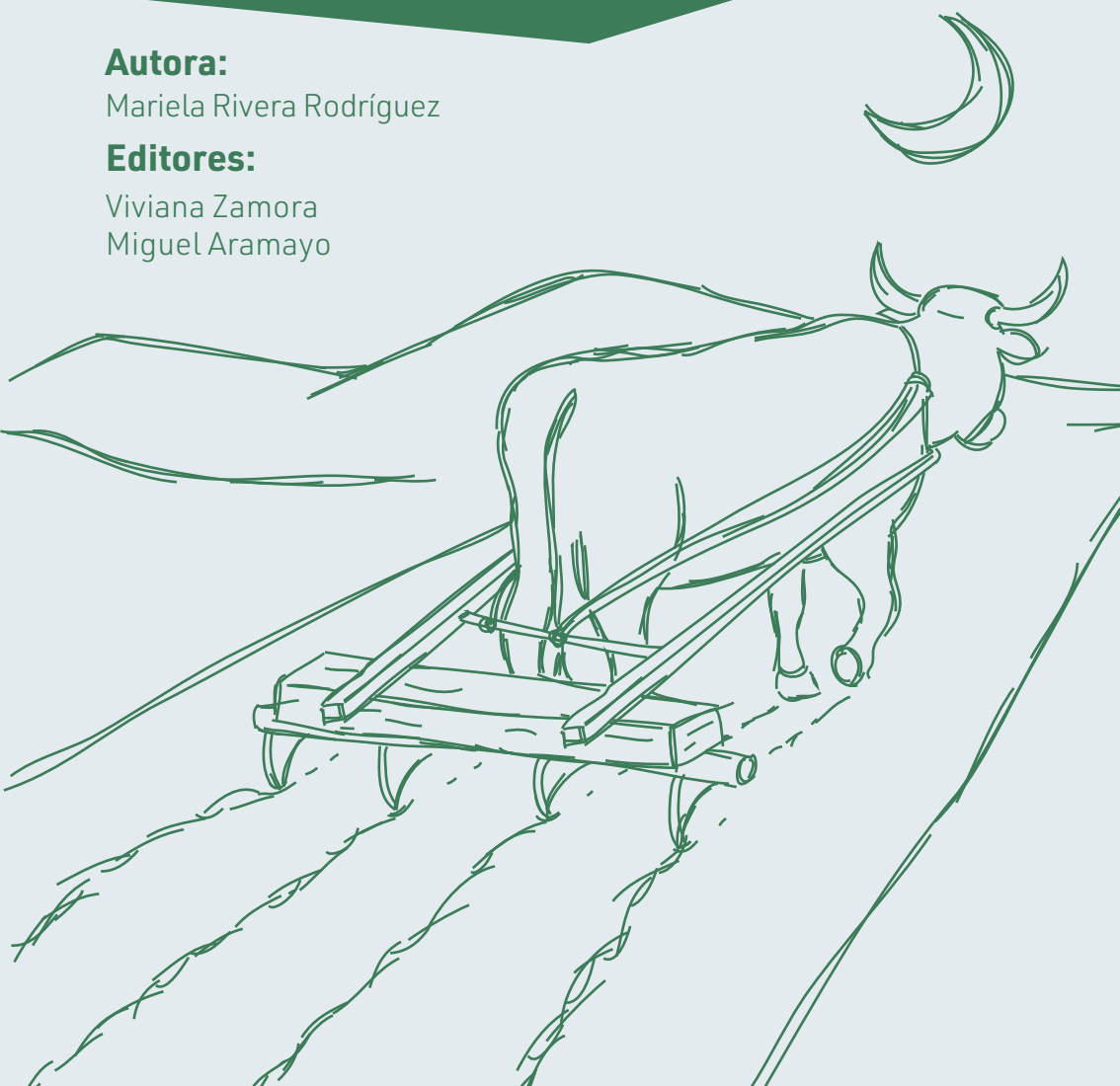
Autora:

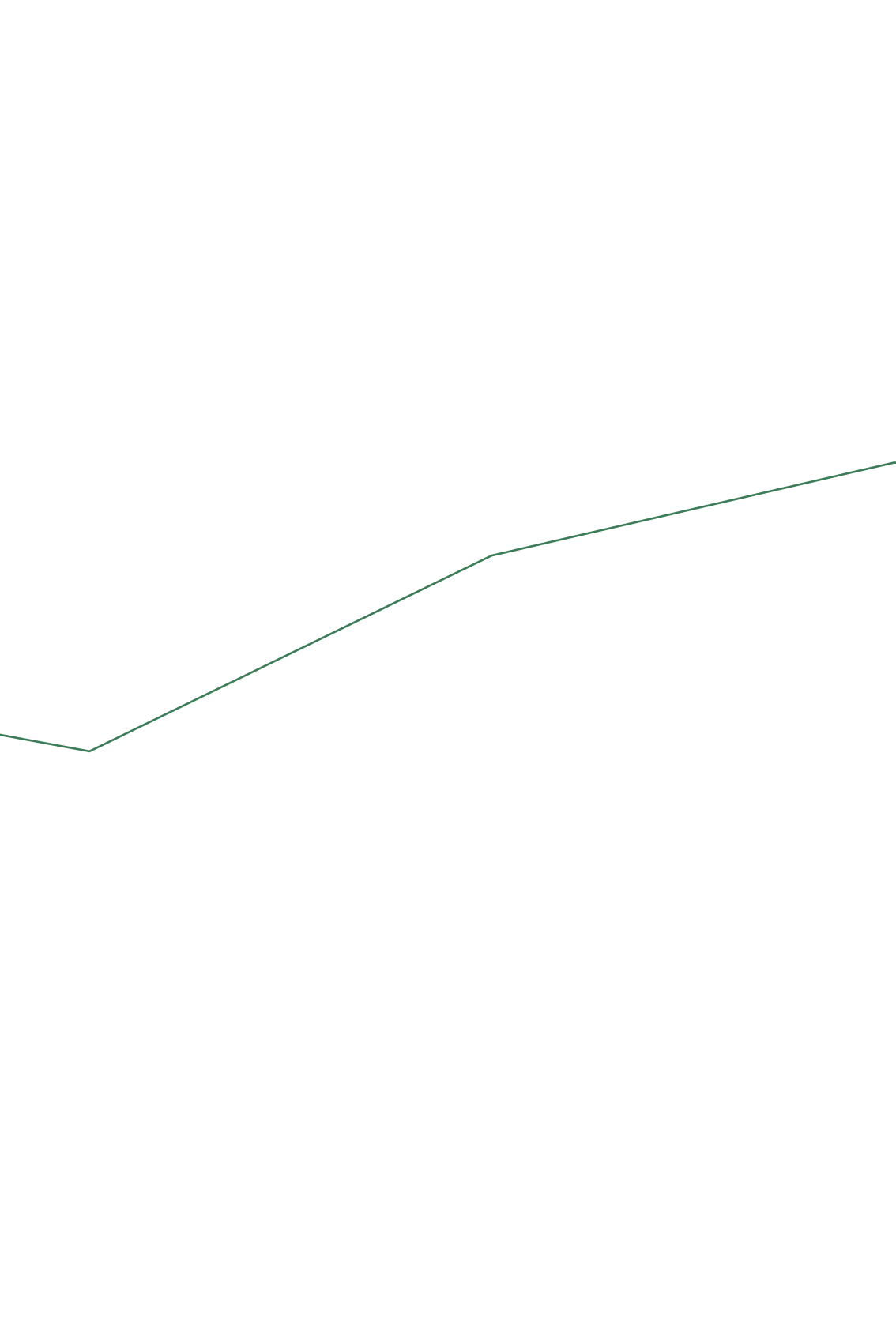
Mariela Rivera Rodríguez

Editores:

Viviana Zamora

Miguel Aramayo





ESTUDIO:

SABERES ANCESTRALES ANDINOS EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN AVIRCATO, AZUPACA Y ÑUÑUMAYANI DEL MUNICIPIO DE MECAPACA

diciembre de 2023

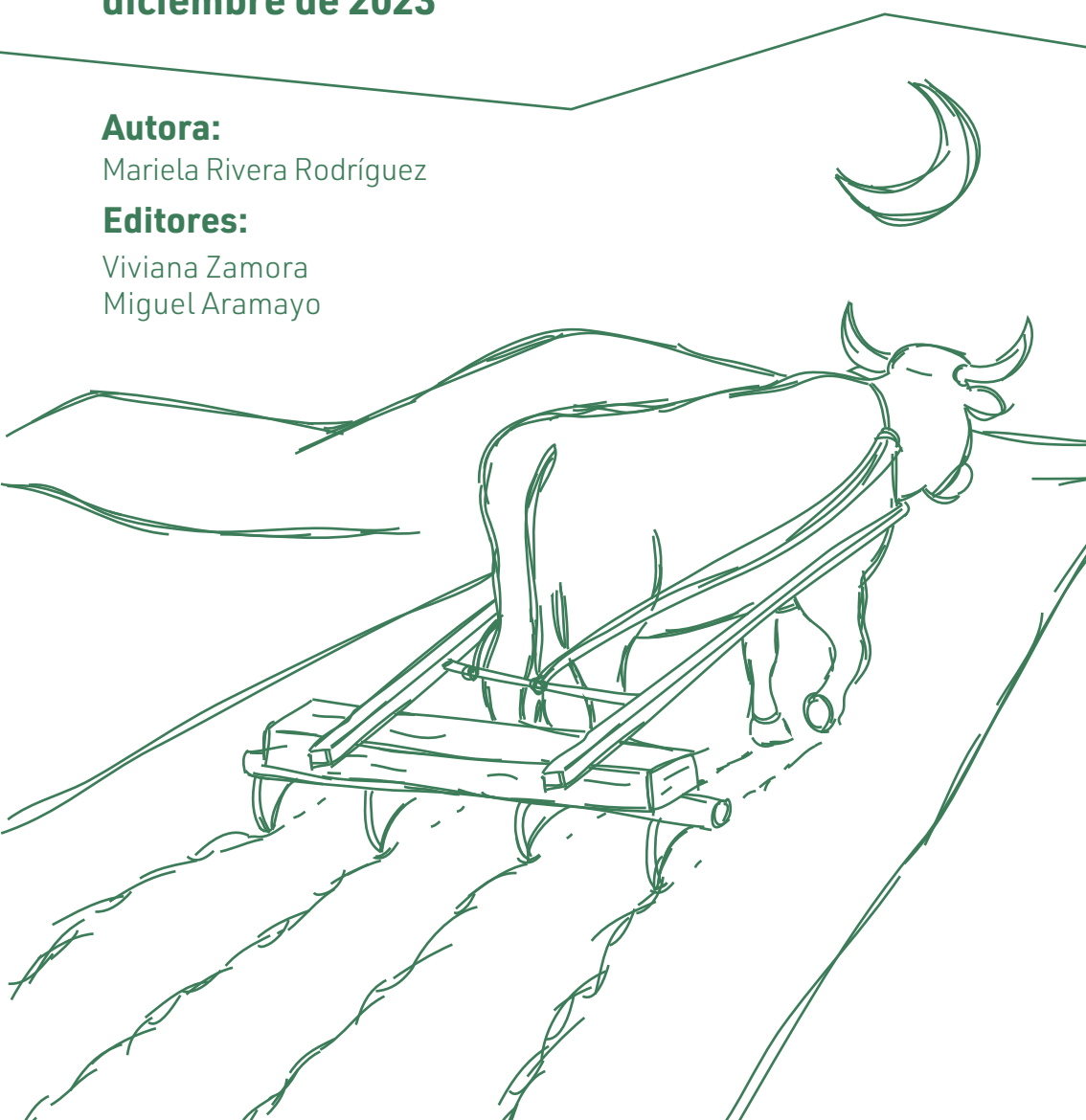
Autora:

Mariela Rivera Rodríguez

Editores:

Viviana Zamora

Miguel Aramayo



INTRODUCCIÓN

Los saberes ancestrales son conocimientos, prácticas y técnicas que se han transmitido a lo largo de generaciones. Estos conocimientos se basan en la experiencia acumulada y la observación cuidadosa de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, así como entre los miembros de una comunidad.

Los saberes ancestrales se destacan por su enfoque en la sostenibilidad y la armonía con la naturaleza. Estas prácticas tradicionales, desarrolladas durante siglos, han demostrado ser efectivas para preservar los recursos naturales y mantener el equilibrio ecológico. También es relevante señalar que la transmisión de estos conocimientos se realiza por lo general de manera oral y a través de la práctica cotidiana, de una generación a otra. Esto resalta la importancia de la comunicación intergeneracional y la preservación de las tradiciones culturales. Ambos aspectos, la conexión con la naturaleza y la transferencia de sabiduría a través de la práctica y la palabra hablada, han sido fundamentales para la supervivencia y el bienestar de las comunidades a lo largo del tiempo.

Actualmente, ante los desafíos globales del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, los saberes ancestrales son cada vez más valorados debido a su potencial para proporcionar soluciones sostenibles y resilientes a estos problemas. En ese marco, el presente estudio tiene por objeto difundir y preservar saberes y prácticas ancestrales referentes a la producción

agrícola de tres comunidades del Municipio de Mecapaca: Avircato, Azupaca y Ñuñumayani. Para ello, se busca documentar y recuperar dichas prácticas, que corren el riesgo de desaparecer paulatinamente debido a factores como el cambio climático y la migración campo-ciudad, entre muchos otros. A través de este documento, se desea honrar y compartir la sabiduría ancestral de estas comunidades, contribuyendo a la preservación de su invaluable legado para futuras generaciones.

Objetivos del Estudio

- Identificar y documentar prácticas y saberes ancestrales provenientes de tres comunidades del Municipio de Mecapaca: Avircato, Azupaca y Ñuñumayani, con un enfoque en la producción agrícola.
- Analizar en qué medida la recuperación de estas prácticas podría utilizarse de manera efectiva para abordar desafíos actuales.

Metodología

Para la recolección, sistematización y análisis de los datos se utilizaron diferentes técnicas que responden al carácter sociológico-cualitativo de la investigación. Las herramientas utilizadas fueron diseñadas para facilitar el acercamiento a los actores estudiados. Los instrumentos aplicados fueron:

- **Investigación bibliográfica:** análisis de información y documentos relacionados con la temática para comprender el contexto general.
- **Diagnóstico participativo:** implementación de talleres participativos para recopilar información de primera mano basada en la experiencia de productores hortícolas de las comunidades de Avircato, Azupaca y Ñuñumayani.
- **Análisis de la información:** análisis mediante la estructuración y sistematización de los datos registrados y clasificados que aporten al propósito del estudio.
- **Reflexión interna:** socialización y reflexión de los resultados con el equipo de investigación para el análisis y la formulación de recomendaciones.

JUSTIFICACIÓN

La visibilización y difusión de saberes ancestrales desempeñan un papel fundamental en la preservación de la historia, tradiciones y sabiduría acumulada a lo largo de generaciones. Además, estos saberes son vitales para abordar desafíos contemporáneos, como la sostenibilidad ambiental y el cambio climático. Al rescatar y valorar estos conocimientos ancestrales, se protegen las culturas locales y el medio ambiente, a tiempo de rendir homenaje a la riqueza del conocimiento transmitido de generación en generación. Esto, a su vez, contribuye a un mundo más diverso, respetuoso y sostenible, donde las lecciones del pasado guían las acciones hacia un futuro más equitativo y armonioso.

Estos saberes transmitidos desde tiempos ancestrales pueden apreciarse en diversas actividades. Por ejemplo, a través de:

- ✓ *Medicina tradicional:* remedios y técnicas para tratar enfermedades
- ✓ *Agricultura:* técnicas de cultivo adaptadas a condiciones locales, como el manejo de semillas y la conservación de variedades nativas
- ✓ *Conocimientos ambientales:* observaciones sobre el comportamiento de la flora y fauna local para realizar predicciones del clima y hacer un uso sostenible de los recursos naturales
- ✓ *Artes y artesanías:* técnicas de tejido, cerámica, pintura y otras expresiones artísticas
- ✓ *Cosmovisión y espiritualidad:* creencias y prácticas espirituales relacionadas con la naturaleza, los antepasados y el mundo espiritual
- ✓ *Arquitectura y construcción:* técnicas de construcción adaptadas al clima y los recursos locales

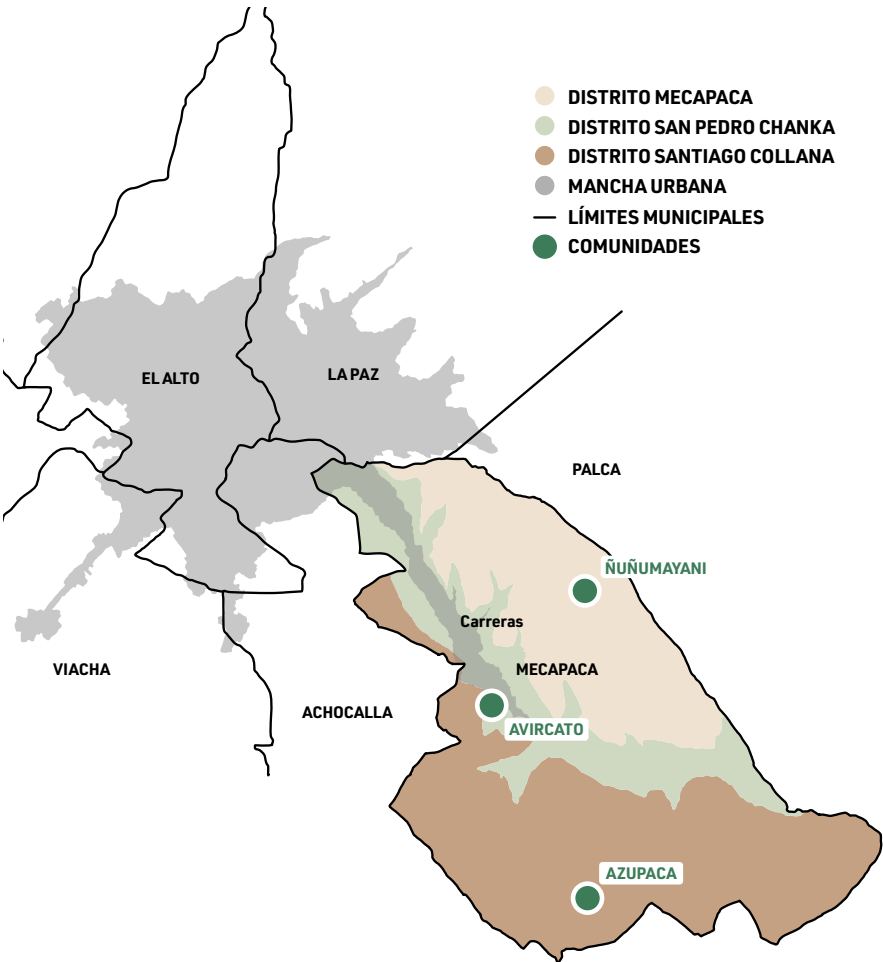
ALCANCE TERRITORIAL DEL ESTUDIO

El estudio se llevó a cabo en las comunidades de Avircato, Azupaca y Ñuñumayani, que se encuentran en el Municipio de Mecapaca, situado en la Provincia Murillo del Departamento de La Paz. Este municipio está ubicado a aproximadamente 29 km al sureste de la ciudad de La Paz y abarca una superficie de 535 km², lo que representa el 11,37% del área total de la Provincia Murillo. Mecapaca se caracteriza por una topografía diversa, que incluye altitudes que oscilan entre los 2.200 y 4.350 metros sobre el nivel del mar. Desde una perspectiva administrativa, el municipio está dividido en tres cantones (distritos): Mecapaca, San Pedro de Chanka y Santiago de Collana. Para fines de este estudio se eligió una comunidad por cada cantón.ⁱ

- **Comunidad Avircato:** representa al cantón Mecapaca, denominado también sector valle o río, ya que se encuentra a una altitud de 2.200 msnm. Este sector es conocido por poseer un clima más cálido en comparación con las otras dos comunidades. En esta comunidad se extienden amplios cultivos de flores, frutales y hortalizas. Además, muchas familias se dedican a la crianza de ganado bovino, ovino, porcino y aviar.ⁱⁱⁱ
- **Comunidad Azupaca:** representa al cantón San Pedro de Chanka, denominado como sector loma. Se caracteriza por sus cerros elevados y un clima frío, con altitudes superiores a los 3.900 msnm. Esta condición climática limita la diversidad en la producción de hortalizas, por lo que la crianza de ganado ovino es una de las actividades predominantes en este sector.^v

- **Comunidad Ñuñumayani:** representa al cantón Santiago de Collana, conocido también como sector cabecera de valle y ubicado a una altitud aproximada de 3.100 msnm. Esta zona cuenta con un clima cálido intermedio en comparación con las otras dos áreas. Sus principales actividades económicas incluyen la producción de hortalizas y la crianza de ganado, con un enfoque particular en la crianza de cuyes.^{iv}

Gráfico 1. Mapa de distritos y categorización de comunidades del Municipio de Mecapaca.ⁱⁱ



Estas tres comunidades fueron cuidadosamente seleccionadas para el estudio con el objetivo de obtener una visión integral y significativa de los saberes ancestrales relacionados con la producción hortícola que aún poseen los habitantes del Municipio de Mecapaca. Cada una de estas comunidades posee particularidades únicas que enriquecen de manera significativa el trabajo de investigación.

SABERES ANCESTRALES EN LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS

Las técnicas ancestrales en la producción de hortalizas son valiosas tradiciones agrícolas que han sido transmitidas de generación en generación. Varias de estas técnicas han demostrado ser efectivas para mejorar la calidad y la productividad de los cultivos.^{vi}

Técnicas de Preparación y Fertilización del Suelo

La preparación del suelo comprende todas las acciones que se realizan en el terreno antes de la siembra. Por otro lado, la fertilización consiste en añadir diversos insumos al suelo o a las plantas con el fin de mejorar su fertilidad. Esta práctica promueve un mayor rendimiento de los cultivos y facilita el crecimiento de productos de mayor tamaño, entre otros. Según testimonios recabados de las y los productores de las tres zonas del municipio, desde hace más de 30 años, las técnicas de producción se realizan de la misma manera.

- Es usual que las familias de productores unan esfuerzos para optimizar la preparación y la fertilización del suelo en un intercambio de recursos. Por ejemplo, una familia que posea terreno apto para la siembra puede ceder una porción de este para su cultivo, mientras que otra familia proporciona herramientas de trabajo, como una **yunta** para arar y abonar. La yunta consiste en dos vacas unidas mediante un arado.
- Antes de la siembra, se realiza la preparación del suelo mediante actividades como el riego y el **método del mantillo**. En este último, una persona recorre el terreno con un aguayo atado a la espalda, desde el cual esparce guano sobre

el terreno conforme avanza sobre él. Aunque en el pasado esta práctica se realizaba exclusivamente con aguayos, en la actualidad también se lleva a cabo utilizando mandiles o sacaños.¹ Este método es comúnmente empleado en Avir-cato, Azupaca y Ñuñumayani.

- Cuando el suelo presenta problemas de salinidad, los agricultores recurren al uso de diferentes tipos de abono según el cultivo. En algunos casos, se prefiere utilizar el **abono de burro**, ya que se cree que las excretas de estos animales ayudan a reducir la salinidad del suelo. Por otra parte, en el caso del cultivo de papas, se aplica el abono de oveja, mientras que en el de hortalizas se usa abono de vaca.
- Un fertilizante natural ampliamente reconocido por promover el crecimiento y el verdor de las hojas de las plantas es la **tamachía**, sustancia elaborada a partir de la orina humana. Para obtener este fertilizante, se fermentan aproximadamente uno a dos litros de orina durante un período mínimo de dos años. Pasado este tiempo, se procede a diluir la orina fermentada en 20 litros de agua para luego utilizarla como fertilizante.
- Entre los saberes ancestrales relacionados con la preservación de suelos, se encuentra la **aynoka**. Esta práctica se lleva a cabo en terrenos que han descansado por cerca de diez años; es decir que no han sido utilizados para el cultivo durante ese periodo. En una de las partes de este terreno, una familia trabajará mediante rotación de cultivos por tres años consecutivos. Pasado este tiempo, la familia pasará a trabajar a otra parte del terreno durante igual periodo de tiempo. Estos ciclos alternados de descanso y cultivo garantizan que el suelo se mantenga fértil para la siembra y la cosecha a largo plazo, contribuyendo a reducir la expansión de la frontera agrícola.

Técnicas de Siembra

La siembra se define como el proceso de depositar semillas en el suelo para promover su germinación y el eventual desarrollo de nuevas plantas. En el contexto de las comunidades

¹ Tipo de textil semiindustrial utilizado en saquillos y receptáculos similares.

entrevistadas, se analizaron varios aspectos relacionados con las técnicas de siembra. Estos aspectos incluyen la obtención de semillas, la identificación de características deseables en ellas, la determinación del momento más adecuado para llevar a cabo la siembra y el reconocimiento de las condiciones óptimas del suelo. A partir de la información recopilada, se describen las diferentes prácticas utilizadas en estas comunidades.

- En **Avircato** anteriormente se practicaba la siembra en los meses de junio, julio y agosto. Sin embargo, a raíz de cambios en las condiciones climáticas, en la actualidad las temperaturas en esta comunidad se han incrementado, generando un clima más cálido con menor incidencia de heladas. Esto ha ocasionado que la siembra se realice durante todo el año. En el pasado, era tradición sembrar primero lechuga y luego maíz. Cuando la lechuga alcanzaba cuatro hojas, se procedía a sembrar el maíz. Este enfoque permitía que la lechuga creciera antes de que el maíz alcanzara su desarrollo completo.
- En **Azupaca** los ciclos de siembra se distribuyen de la siguiente manera: la papa se siembra en los meses de julio, agosto y septiembre; el haba se siembra en octubre, noviembre, diciembre y enero; la arveja se siembra en diciembre y enero; y la papalisa y la oca se siembran en agosto y septiembre. Asimismo, la lechuga se planta en septiembre, al igual que el repollo, mientras que la cebolla se siembra en enero. Una técnica de siembra tradicional usada en Azupaca es plantar la cebolla después de cosechar la oca. Estas fechas de siembra se han mantenido consistentes a lo largo del tiempo.
- En **Ñuñumayani** la siembra se lleva a cabo principalmente en los meses de septiembre, octubre y noviembre. En septiembre, se siembran cultivos como el haba, la oca, la papalisa y el maíz. En octubre, se realiza la siembra de papa, oca, arveja y, ocasionalmente, maíz. A partir de noviembre, se introducen cultivos como el repollo, la acelga, la betarraga y una variedad de hortalizas. La elección de las fechas de siembra se realiza a partir de la consideración de diversos factores, como las condiciones climáticas y la temporada de lluvias, y sigue siendo una práctica arraigada en la comunidad.

Durante el desarrollo de todo el ciclo agrícola, en algunas comunidades existen autoridades cuya función es el cuidado de los sembradíos; a estas personas se los conoce como **kamana** o **kamani**. Estos líderes ocupan el cargo por aproximadamente tres meses. Durante ese periodo, llevan adelante una serie de prácticas espirituales e interpretan indicadores naturales, principalmente vinculados a la siembra y el cuidado de los cultivos. El *kamani* desempeña sus funciones de manera coordinada con un maestro espiritual, o **yatiri**. Este último aporta conocimientos ancestrales, incluyendo rituales y conocimientos integrales sobre el cuidado y la reverencia hacia la Madre Tierra. *Kamani* y *yatiri*, de manera complementaria, ejercen funciones para optimizar la labranza de la tierra y fortalecer todo el ciclo productivo.

Los saberes ancestrales contribuyen de manera significativa a la seguridad alimentaria mediante todas aquellas prácticas que favorecen la sostenibilidad y conservación de servicios ambientales como la polinización, el control de plagas y la resistencia a enfermedades. Estos servicios, junto con la presencia de diversas especies, han asegurado la resiliencia de los cultivos frente a plagas y cambios ambientales. Además, a través de ellos, las comunidades han sido capaces de identificar variedades de semillas más productivas y adecuadas a diferentes tipos de climas y suelo; así como las más resistentes a plagas. De esta manera, muchas comunidades han logrado asegurar una producción alimentaria sostenible.

Técnicas de Riego

El riego desempeña un papel esencial en la producción de hortalizas, ya que implica el suministro controlado de agua para promover la absorción de nutrientes a través de las raíces de las plantas. Este proceso es vital para mantener la salud y el crecimiento óptimo de los cultivos.

Según los testimonios recopilados en las tres zonas, en el pasado, las comunidades solían buscar fuentes de agua natural, como manantiales u ojos de agua, desde donde cavaban canales que permitían conducir el agua hacia áreas de cultivo, denominados chacra, lote y/o terreno. Ante situaciones de escasez de agua, se optaba por cavar zanjas para recolectar y almacenar agua de lluvia. Por otra parte, en los casos en que se contaba con vertientes naturales, se construían pequeños

pozos para acumular el agua. Sin embargo, en tiempos recientes, varios de estos recursos naturales que solían abastecer a la comunidad se han secado, lo que ha planteado desafíos significativos en cuanto al acceso al agua para riego.

Para llevar a cabo esta labor tan importante para el desarrollo de los cultivos, los productores implementan una técnica llamada **riego por surcos**. Esta práctica consiste en excavar zanjas o surcos poco profundos alrededor de los cultivos. Luego, el agua es dirigida hacia estas zanjas y, debido al efecto de la gravedad, ésta fluye lentamente, filtrándose al suelo y proporcionando humedad a las raíces de las plantas.

Hace años, los agricultores no se veían en la necesidad de atender con gran preocupación la cuestión del riego, debido a la regularidad y eficacia de las lluvias en esos tiempos. En aquel contexto, la simple acción de cavar surcos en el suelo resultaba suficiente para evitar inundaciones en época de lluvia. Sin embargo, en la actualidad, los cambios en los patrones climáticos y la disminución de la disponibilidad de agua han obligado a las comunidades a adaptarse y a desarrollar técnicas de riego más avanzadas para preservar los cultivos.

Técnicas de Trasplante

El trasplante es una práctica agrícola que implica el proceso de mudar una planta desde el almácigo, donde ha germinado y crecido inicialmente, hacia un terreno definitivo donde completará su ciclo de vida, hasta la cosecha. El uso de almácigos es particularmente común con semillas pequeñas, aproximadamente del tamaño de una semilla de pepino y sirve para mejorar la tasa de germinación, así como para evaluar si una planta reúne las condiciones óptimas para su desarrollo en una etapa temprana. Al momento de llevar a cabo el trasplante, es necesario tomar en cuenta diversas variables, como el tamaño de la planta, el número de hojas que ha desarrollado, la estación del año, el momento del día en que se realiza, la disponibilidad de agua y otros factores ambientales.

Las comunidades entrevistadas utilizan diferentes técnicas tradicionales para llevar a cabo el trasplante de cultivos específicos:

- En el caso de la lechuga y el repollo, el proceso de almácigo comienza en julio o agosto y el trasplante se lleva a

cabo en septiembre. La selección del momento adecuado para el trasplante se basa en el tamaño de la planta, que debe tener alrededor de tres a cuatro hojas para asegurar una transición exitosa. Esta práctica se ha mantenido constante a lo largo del tiempo.

- En cuanto al horario para el trasplante, es preferible realizarlo en horas de la tarde, aunque también es posible hacerlo en la mañana. El suelo elegido para el trasplante debe ser suave y estar ligeramente húmedo. Para realizar el trasplante, se debe preparar un surco en el suelo e incorporar abono (vegetal o animal) para enriquecer el suelo y proporcionar nutrientes a las plantas. Típicamente se utiliza abono animal proveniente de burro, vaca u oveja.
- En el caso de la cebolla, se espera que las plántulas alcancen una altura de 15 a 20 centímetros o, en algunos casos, de 10 a 12 centímetros, para realizar el trasplante. Para las lechugas, el tamaño deseado para trasplantar es de 10 a 15 centímetros. El hoyo para éstas debe ser de al menos 20 a 30 centímetros de profundidad. De esta manera, se debe garantizar que los almácigos tengan una profundidad suficiente para permitir el desarrollo óptimo de las raíces.
- Además de esperar a que las plantas sembradas en el almácigo alcancen el tamaño necesario y cuenten con un número de hojas suficientes, antes de realizar el trabajo de trasplante, la comunidad espera que llueva para asegurar que el terreno cuente con la humedad deseada, un factor beneficioso para el desarrollo de las plantas.

Las prácticas tradicionales de trasplante se basan en la combinación de una observación cuidadosa de las plantas y una adaptación a condiciones locales. Además, reflejan la sabiduría acumulada por las comunidades a lo largo de múltiples generaciones.

Técnicas de Control de Plagas

El control de plagas es esencial en la agricultura, ya que implica la gestión de insectos, bacterias y hongos perjudiciales para la producción de cultivos. En los últimos años, se ha observado un notable aumento en el uso de plaguicidas y agro-tóxicos. Este cambio se atribuye, en parte, al creciente número

de plagas y enfermedades que afectan a los cultivos, según lo expresado por las propias comunidades.

Es fundamental destacar que las tres comunidades comparten una percepción común: ancestralmente, es decir, hace varias décadas, la presencia de plagas no representaba una preocupación en sus cultivos. En ese sentido, no consideran sus conocimientos sobre el control de plagas como saberes ancestrales, ya que dichos problemas no existían en ese momento. Según su experiencia, fue con la aparición de plagas en sus cultivos cuando se vieron obligados a buscar soluciones para encarar este nuevo desafío.

Las y los productores indican que, inicialmente, cuando las plagas comenzaron a afectar sus cultivos, fueron ingenieros agrónomos quienes llegaron a su comunidad a proporcionar orientación sobre el uso de productos químicos como medida de control. Posteriormente, también fueron ingenieros quienes les brindaron orientación y asistencia en torno a la adopción y práctica de alternativas ecológicas para el manejo de plagas. Esta transición refleja cómo las comunidades van adaptando prácticas y adoptando nuevos enfoques productivos para enfrentar desafíos agrícolas; pasando primero de modelos ancestrales a modelos convencionales dependientes de productos químicos y paquetes tecnológicos y luego a modelos actuales que combinan prácticas de antaño adaptadas a nuevos entornos socio-climáticos y ambientales.

En **Avircato** la comunidad se enfrenta a una variedad de plagas que incluyen el pulgón, el waka waka (un escarabajo grande), la tijereta, la tuta (un hongo), la ticoná (también conocida como lakato), loros y chiguancos. Con el fin de controlar estas plagas, los miembros de la comunidad hacen uso, por una parte, de bolsas nylon y espantapájaros para alejar a las aves, mientras que, por otra, fumigan los cultivos con productos químicos como el extermín, la cipermetrina y el curatrón. A pesar de emplear estos métodos, la comunidad manifiesta un interés en adoptar prácticas de manejo integrado de plagas para avanzar hacia una producción orgánica. Sin embargo, persiste el uso de algunos productos químicos debido a la falta de conocimiento integral de alternativas efectivas.

En **Azupaca** las plagas y las enfermedades también representan un desafío. Los cultivos de haba, arveja y papa son afec-

tados por el kasawi (una especie de hongo), mientras que la lechuga se ve perjudicada por el kasawi y el sarro. La cebolla se ve amenazada por la ñusa (pudrición), mientras que la papaliza y la oca son vulnerables al gusano del gorgojo, además de ser consumidas por los venados. Con el objeto de evitar pérdidas en su cosecha, la comunidad ha adoptado prácticas tradicionales, como cosechar la papa cuando el tallo se halla seco para evitar que sea dañada por los gusanos. También es importante señalar que, hace aproximadamente veinte años, el kasawi no era un problema en esta zona; sin embargo, es un reto actual y, a pesar de haberse aplicado las recomendaciones de los ingenieros agrónomos en torno a la aplicación de agroquímicos como tamarón, cipermetrina, metagol, karate y extermin, el problema persiste. Actualmente, las y los productores buscan cómo reducir su dependencia sobre estos insumos y van explorando alternativas más sostenibles.

En **Ñuñumayani** los miembros de la comunidad enfrentan problemas similares con plagas como el kasawi, el pulgón y la tijereta. Además, mencionan que actualmente experimentan temperaturas más cálidas a raíz de cambios en las condiciones climáticas. Estos cambios han introducido nuevos retos productivos, incluyendo la aparición de plagas desconocidas hasta el momento. En ese sentido, mientras que en el pasado solían desechar plantas enfermas en lugar de tratarlas, ahora la necesidad de alcanzar determinados volúmenes de producción los obliga a tomar medidas de control, incluyendo a través del uso de agroquímicos.

Estas prácticas adaptativas reflejan la necesidad de las comunidades de enfrentar plagas y enfermedades de manera inmediata para sostener sus labores productivas y cumplir con las demandas del mercado local. Sin embargo, expresan un interés en retomar prácticas tradicionales y aplicar saberes ancestrales para encontrar soluciones sostenibles y más amigables con el medio ambiente.

Técnicas de Cosecha

Las técnicas de cosecha abarcan una variedad de aspectos, desde las herramientas utilizadas para recolectar productos de las plantas o las plantas en sí, hasta las consideraciones específicas que guían esta tarea, como el tamaño, el color y el número de hojas. Además, se contempla el destino final de las

cosechas, que puede ser su consumo (humano o animal) y/o su comercialización.

En **Avircato** se cultiva una diversidad de productos incluyendo choclo, nabo, papa, lechuga, espinaca, tomate, perejil, beterraga, coliflor, haba y arveja, así como algunas flores como el gladiolo y la manzanilla. Según testimonios recogidos de las y los productores, cada producto requiere de una técnica específica de cosecha. En ese sentido, se emplean distintas herramientas, como la picota para los tubérculos (papa, papalisa, oca), la chontilla para las raíces (nabo, zanahoria, beterraga), cuchillos para la coliflor y el perejil y la hoz para el choclo. Sin embargo, todas y todos indican que la herramienta más valiosa que tienen y la que más frecuentemente emplean en la cosecha son sus propias manos, haciendo mayor uso de sus dedos pulgar e índice.

En **Azupaca** las técnicas de cosecha varían según el cultivo. La papa y la papalisa se recogen en canasta, extrayéndolas de la tierra con una picota una vez que los tallos están amarillos. Para determinar el momento idóneo para la cosecha, las y los productores cuentan las hojas de las plantas. En el caso de las papas, aproximadamente 15 días antes de su cosecha, se realiza un último aporque para evitar que se vuelvan verdes y para controlar el crecimiento de hierbas perjudiciales en su entorno. Asimismo, dos días antes de su cosecha, se realizan cortes en las hojas. Llegado el momento, la cosecha se realiza de preferencia en tierra seca. Tras la recolección de las papas, las hojas cumplen una función adicional al destinarse a la alimentación del ganado. Por otra parte, la cebolla se cosecha cuando la cabeza asoma sobre el suelo y, al igual que con la papa, también se realiza un último aporque semanas antes de la cosecha para que las cabezas sean más grandes. Aquellos cultivos que no cumplen con los estándares para la venta o el consumo humano se destinan a la alimentación de animales como conejos o cerdos.

En **Nuñumayani** las herramientas utilizadas para la cosecha incluyen picotas, cuchillos, hoces y canastas. En ocasiones, se utilizan yuntas y chuntillos, así como burros para la tarea de transporte cuando los cultivos son abundantes. La alcachofa y la beterraga se cosechan con cuchillo y para esta última también se utiliza el chuntillo. Los nabos, el perejil, la acelga y el apio, en cambio, se recolectan a mano haciendo uso de

hoces. El haba se cosecha con hoz tanto cuando está verde, para su venta fresca, como cuando ya se ha secado para obtener semillas. Además, en esta comunidad se almacenan varios cultivos para su consumo, como el lacayote, la oca, el choclo, la papalisa, la papa, la cebolla, el tarwi, la quinua y el trigo. Por otro lado, la lechuga, el repollo, la coliflor, el brócoli, el rábano, la acelga y la alcachofa se destinan principalmente a la venta, mientras que la cebada se produce sobre todo para alimentar al ganado.

Estas prácticas de cosecha reflejan la riqueza de conocimientos que estas comunidades han desarrollado a lo largo del tiempo para manejar sus cultivos de manera efectiva y satisfacer sus necesidades alimentarias y comerciales.

Se resalta que, hasta la fecha, las y los productores continúan practicando el trueque, un sistema de intercambio de productos sin la mediación de dinero. Esta práctica se realiza principalmente en ferias donde participan personas de otras comunidades con climas y condiciones distintas, quienes traen consigo diferentes tipos de productos. Este intercambio no solo permite a las familias diversificar su dieta, sino que también facilita la utilización efectiva de excedentes de cosecha, evitando el desperdicio.

Técnicas de Conservación de Alimentos

Las técnicas de conservación de alimentos se centran en el almacenamiento de los productos cosechados, las características de los lugares destinados a este propósito y, en algunos casos, el uso de insumos adicionales para preservar los productos. Estas prácticas tienen como objetivo tanto garantizar una fuente de alimento durante un período prolongado como cumplir con requisitos comerciales específicos.

En **Avircato**, en tiempos pasados, las papas solían almacenarse en el interior de las casas, dentro de canastas, mientras que el maíz, destinado a secarse al sol, se suspendía en alambres, trenzando las mazorcas con su propia cáscara, denominada chala. Esta técnica permitía un proceso de secado que duraba aproximadamente uno o dos meses. Asimismo, en otros tiempos, el choclo, la papa y la zanahoria solían ser de mayor tamaño, lo que justificaba la preservación de sus semillas. También se solía reservar parte de los granos de maíz

para la elaboración de mote, pero, en la actualidad, debido al tamaño más reducido de los granos, esta práctica ha sido dejada de lado.

Hoy en día, como parte de las prácticas de preservación de alimentos después de la cosecha, se lleva a cabo la aspersión con urea y fosfato a fin de prevenir la contaminación de los productos por hongos antes de su comercialización.

En **Azupaca** se emplean varias técnicas de conservación. En el caso de alimentos destinados al consumo a lo largo del año, estos son almacenados sobre el suelo en montones y cubiertos con paja para mantener su frescura. Otra práctica consiste en cosechar solo lo que se va a consumir de manera inmediata, evitando el almacenamiento prolongado. Las y los productores también elaboran chuño a partir de una porción de la cosecha de papa, asegurando su conservación a largo plazo.

En **Ñuñumayani** la cebolla se almacena en un lugar fresco, seco y con sombra para preservar su calidad. La coliflor se guarda atada en un paño que incluye sus propias hojas y la cabeza de la planta. Una parte del choclo se deja secando en la planta antes de ser almacenado en forma de grano. A su vez, la comunidad elabora chuño con una porción de la cosecha de papa, aplicando técnicas de conservación tradicional.

Estas prácticas de conservación de alimentos muestran cómo estas comunidades han desarrollado métodos adaptativos durante generaciones para garantizar la disponibilidad de alimentos a lo largo del año, ya sea para consumo propio y/o con fines comerciales.

Se resalta que, una vez realizada la labor de la cosecha, los esfuerzos comunitarios se centran en su óptimo aprovechamiento, para lo cual aplican técnicas de conservación como la deshidratación, ampliamente usada en Bolivia. Esta técnica no solo permite la preservación de los alimentos para su almacenamiento a largo plazo, sino que también, en ocasiones, potencia las características nutricionales de los alimentos. En el caso del chuño y la tunta, la pérdida de agua y almidones, resultante de una exposición prolongada al sol, convierte a estos alimentos en productos ricos en fibra. Para elaborar estas deshidrataciones, las y los productores coinciden en la importancia de saber dónde cae la helada, cómo buscarla y

cómo establecer diálogos con ella. Con frecuencia, la práctica se acompaña de rituales para invocar al viento mediante soplos y a través de la interpretación de sikus y otros instrumentos musicales; todo ello en momentos del año propicios para este fenómeno.

INDICADORES NATURALES Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Los indicadores naturales son el conjunto de comportamientos de animales, plantas, cuerpos celestes o fenómenos, como las nubes y el viento, que anuncian la presencia o la llegada de eventos como, por ejemplo, lluvias, buenas cosechas, sequías u otros. Es así como los huevos y nidos del leque leque (ave altoandina), el florecimiento de algunas especies de cactus, el sello de escarcha que deja la helada en las rocas y la observación de las estrellas tienen un significado que incluso hoy es interpretado, generalmente por las personas mayores de las comunidades. Estos indicadores orientan la puesta en práctica de tareas y mecanismos para obtener la mejor cosecha posible. Los indicadores naturales se clasifican entre biológicos, astronómicos y atmosféricos.

Indicadores Biológicos

Los bioindicadores son señales de la naturaleza que se interpretan para entender la salud de un entorno. Estas señales incluyen aspectos vinculados a la biodiversidad, como la presencia de ciertos animales, sus comportamientos, la salud de los ecosistemas y los cambios en las poblaciones de organismos a lo largo del tiempo. Modificaciones en torno a estos indicadores pueden, por ejemplo, señalar que un lugar está siendo afectado por factores como el cambio climático o la contaminación.

Los indicadores biológicos son esenciales para la agricultura porque proporcionan información valiosa sobre la salud de los suelos, la presencia de plagas y polinizadores y otros aspectos clave que afectan la productividad y la sostenibilidad de la labor agropecuaria. Por ello, un entendimiento sobre estos indicadores y una gestión eficiente de ellos son cruciales para la producción de alimentos de manera eficiente y sostenible.

La construcción de saberes ancestrales en la agricultura, además de la tradición oral y conocimientos transmitidos de generación en generación, tiene una base muy importante en la observación de especies animales, vegetales, minerales y fenómenos astrológicos.

Indicadores Astronómicos

Los indicadores astronómicos se refieren a los eventos y fenómenos astrológicos, como los eclipses solares y lunares, los ciclos lunares, los movimientos planetarios y las estaciones del año. Estos indicadores se interpretan en diversas culturas para marcar calendarios y rituales.

En la agricultura, estos indicadores y fenómenos ayudan a las y los productores a planificar sus actividades y a optimizar el manejo de sus cultivos y sus respectivas cosechas. De esta manera, los indicadores astronómicos se constituyen en una herramienta valiosa tanto en la agricultura tradicional como también en la moderna, ya que permiten a los agricultores planificar y gestionar sus labores productivas, optimizando la producción y el uso de recursos.

Además de la Madre Tierra, otra entidad de gran importancia en la agricultura es la luna. En el mundo andino, el año lunar consta de 13 meses de 28 días cada uno, con fases que señalan momentos específicos para realizar diversas actividades productivas. Por ejemplo, la luna nueva indica el momento propicio para realizar labores de poda y aporcar o realizar movimientos de tierra que favorezcan la aireación del suelo. Durante la luna creciente, en cambio, se recomienda realizar labores de siembra, aplicar fertilizantes y abonos. A su vez, en tiempos de luna llena se recomienda aumentar el riego y procurar cosechar frutos y hortalizas. Finalmente, durante la fase de luna menguante se aconseja sembrar raíces y tubérculos.

Indicadores Atmosféricos

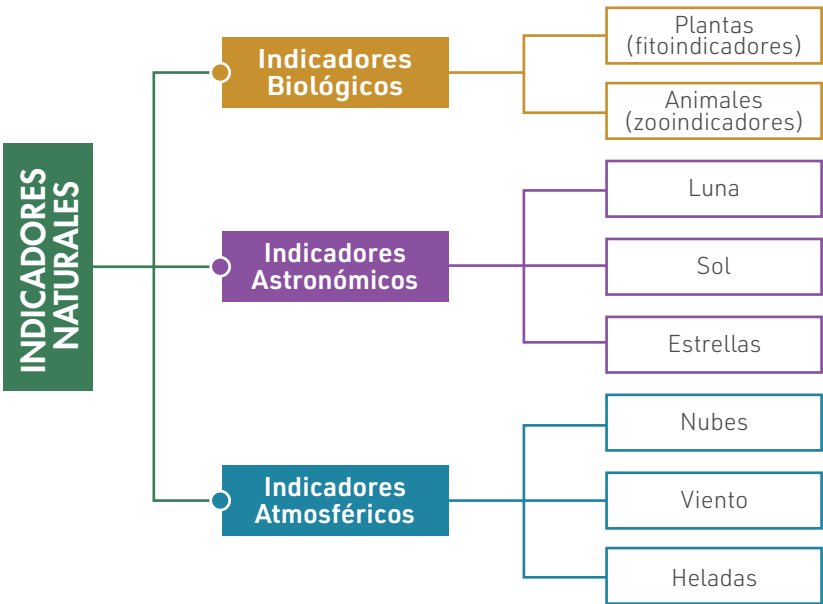
Los indicadores atmosféricos son aquellos vinculados al clima y al tiempo, como temperatura, humedad, presión del aire, viento, nubes, gases atmosféricos y patrones

climáticos. Estos son esenciales para prever el clima y entender sus cambios. La interpretación de este tipo de indicadores desempeña un rol fundamental en la práctica de la agricultura, especialmente en la gestión del agua y la adaptación al cambio climático.^{vii}

Los indicadores atmosféricos permiten a las y los agricultores planificar y adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes, proteger sus cultivos de eventos climáticos extremos como vientos, heladas, sequías e inundaciones y optimizar su producción agrícola. Esto resulta crucial tanto para garantizar su seguridad alimentaria como para fortalecer la economía familiar de los agricultores.

Estos tres tipos de indicadores naturales desempeñan un papel importante en la investigación y la toma de decisiones en una variedad de campos, desde la ecología y la biología hasta la astronomía y la meteorología. De esta manera y más allá de la orientación que brindan a productores, estos indicadores también generan información importante para científicos, planificadores, gobiernos y otros actores relevantes.

Sin duda, los bioindicadores son herramientas valiosas para potenciar la conservación ambiental y la gestión de los recursos naturales, ya que proporcionan datos cruciales sobre el estado de los ecosistemas y la calidad ambiental.



CONCLUSIONES

- Los conocimientos transmitidos de generación en generación son esenciales en la agricultura de Avircato, Azupaca y Ñuñumayani. Estos son valiosos para la preservación de la cultura, los ecosistemas locales y la seguridad alimentaria; así también, se destacan por su contribución a la sostenibilidad ambiental.
- A pesar de los desafíos climáticos, las comunidades han demostrado adaptabilidad al modificar sus prácticas agrícolas y conservar variedades de cultivos resistentes.
- Las comunidades que participaron del estudio aún demuestran una profunda conexión con la naturaleza a través del sostenimiento de sus prácticas de interpretación de indicadores naturales.
- Las comunidades aún incorporan prácticas espirituales y acuerdos comunitarios para fortalecer la importancia de la comunidad, su relación con la naturaleza y prácticas agropecuarias.

ANEXO 1: INDICADORES BIOLÓGICOS

VENCEJO ANDINO

(*Aeronaufes andecolus*)



Tipo de indicador: **Biológico**

Fuente de información: **Avircato**

¿Cómo lo conocen en la zona?

Golondrina

¿Qué pronostica?

Fuertes ventarrones

Característica observada

Vuelan varias en bandadas

¿Cómo lo aplican?

Los agricultores protegen sus cultivos con diferentes materiales como yutes o nailon.

YACA YACA

(*Colaptes rupicola*)



Tipo de indicador: **Biológico**

Fuente de información: **Avircato**

¿Cómo lo conocen en la zona?

Yaca Yaca

¿Qué pronostica?

La llegada de lluvia

Característica observada

Su chirrido o grito constante y fuerte

¿Cómo lo aplican?

Es buen momento para sembrar o trasplantar.



ZORRO ANDINO

(*Pseudalopex culpaeus*)

Tipo de indicador: **Biológico**

Fuente de información: **Azupaca**

¿Cómo lo conocen en la zona?

Zorro

¿Qué pronostica?

El momento de la siembra

Característica observada

Aúlla fuerte y prolongado

¿Cómo lo aplican?

A inicio de mes (Nayrama), indica que hay que sembrar antes; si aúlla a fin de mes (Khe'pamara), indica que hay que sembrar tarde.

CÓNDOR ANDINO

(*Vultur gryphus*)



Tipo de indicador: **Biológico**

Fuente de información: **Ñuñumayani**

¿Cómo lo conocen en la zona?

Cónдор

¿Qué pronostica?

Anuncia un día lluvioso

Característica observada

Vuelo

¿Cómo lo aplican?

Si ves un cóndor volando por el lugar, es que está trayendo lluvia desde el Illimani. Entonces lloverá en uno o dos días.



WAKA T'AJA

(Estiércol de vaca)

Tipo de indicador: **Biológico**

Fuente de información: **Azupaca**

¿Cómo lo conocen en la zona?

Waka T'aja

¿Qué pronostica?

El momento de la siembra

Característica observada

El color del estiércol

¿Cómo lo aplican?

Si es de color oscuro, es buen momento para sembrar, si es de color claro, es mejor no sembrar.

ACHUMA

(*Trichocereus bridgesii*)



Tipo de indicador: **Biológico**

Fuente de información: **Ñuñumayani**

¿Cómo lo conocen en la zona?

Achuma

¿Qué pronostica?

Lluvias y el momento de la siembra

Característica observada

La floración

¿Cómo lo aplican?

Cuando la planta se encuentra en flor, es buen momento para sembrar porque la lluvia está próxima.



SERPIENTE

(Suborden: Serpentes)

Tipo de indicador: **Biológico**

Fuente de información: **Ñuñumayani**

¿Cómo lo conocen en la zona?

Víbora

Característica observada

Color

¿Qué pronostica?

Anuncia un día lluvioso o un día soleado

¿Cómo lo aplican?

Si ves una víbora amarilla o de color claro, el día estará soleado y despejado; si ves una víbora negra o de color oscuro, será un día nublado o lluvioso.

GALLO

(*Gallus gallus*)



Tipo de indicador: **Biológico**

Fuente de información: **Ñuñumayani**

¿Cómo lo conocen en la zona?

Gallo

Característica observada

Canta

¿Qué pronostica?

Anuncia un día lluvioso o un día soleado

¿Cómo lo aplican?

Si el canto del gallo es largo y energético por la mañana, el día estará soleado y despejado; si el canto del gallo es corto y poco energético por la mañana, será un día nublado o lluvioso.



ZORRO ANDINO

(*Pseudalopex culpaeus*)

Tipo de indicador: **Biológico**

Fuente de información: **Ñuñumayani**

¿Cómo lo conocen en la zona?

Zorro

Característica observada

Aúlla

¿Qué pronostica?

Anuncia si habrá buena o mala producción

¿Cómo lo aplican?

Si aúlla largo y corrido, anuncia que la producción será mala; si aúlla entrecortado, anuncia que la producción será buena.

HORMIGAS

(*Flia. Formicidae*)



Tipo de indicador: **Biológico**

Fuente de información: **Ñuñumayani**

¿Cómo lo conocen en la zona?

Hormigas

Característica observada

Las hormigas salen de sus nidos

¿Qué pronostica?

Anuncia que se acerca la lluvia

¿Cómo lo aplican?

Cuando las hormigas salen de sus nidos y estos quedan visibles, rodeados por un círculo de tierra, las personas saben que lloverá.



JILGUERO NEGRO

(*Spinus atratus*)

Tipo de indicador: **Biológico**

Fuente de información: **Ñuñumayani**

¿Cómo lo conocen en la zona?

Chaiñita

Característica observada

Su aparición

¿Qué pronostica?

Anuncia que se acercan días soleados

¿Cómo lo aplican?

Las personas, al encontrar Chaiñitas por la zona, saben que se acercan días de sol. Entonces se preparan para hacer secar semillas, hierbas aromáticas u otros.

AVEFRÍA ANDINA

(*Vanellus resplendens*)



Tipo de indicador: **Biológico**

Fuente de información: **Ñuñumayani**

¿Cómo lo conocen en la zona?

Chiru Chiru

Característica observada

Realiza un canto (chirrido) repetitivo

¿Qué pronostica?

Anuncia que hay un zorro cerca

¿Cómo lo aplican?

Las personas, al escuchar al Chiru Chiru, resguardan a sus animales y también se preparan para la Nayrama o la Khe'pamara.



COLIBRÍES

(Flia. Trochilidae)

Tipo de indicador: **Biológico**

Fuente de información: **Ñuñumayani**

¿Cómo lo conocen en la zona?

Pichincuña

¿Qué pronostica?

Granizada

Característica observada

Su aparición

¿Cómo lo aplican?

Si las personas observan a una o varias Pichincuñas en vuelo, se preparan para la llegada de granizada en la zona.

ANEXO 2: INDICADORES ASTRONÓMICOS

SOL Y LUNA



Tipo de indicador: **Astronómico**

Fuente de información: **Azupaca**

¿Cómo lo conocen en la zona?

Sol y Luna

¿Qué pronostica?

La época de siembra

Característica observada

La luna se mira con el sol

¿Cómo lo aplican?

Cuando la luna y el sol se pueden observar al mismo tiempo (la luna mira al sol), se debe realizar la siembra dos días después.



LUNA BLANCA Y REDONDA

Tipo de indicador: **Astronómico**

Fuente de información: **Ñuñumayani**

¿Cómo lo conocen en la zona?

Luna blanca

Característica observada

El color y la forma de la luna

¿Qué pronostica?

No se debe sembrar

¿Cómo lo aplican?

Si la luna es redonda y de color blanco, no se debe sembrar: la cosecha no será buena si se siembra.

LUNA AMARILLA Y BLANCA

Tipo de indicador: **Astronómico**

Fuente de información: **Ñuñumayani**

¿Cómo lo conocen en la zona?

Luna Amarilla/Luna Blanca

Característica observada

El color de la luna:
amarilla y blanca

¿Qué pronostica?

La llegada de la lluvia

¿Cómo lo aplican?

Si la luna es de color amarillo,
llovera: si es de color blanco,
no lloverá.





LUNA CRECIENTE Y MENGUANTE

Tipo de indicador: **Astronómico**

Fuente de información: **Ñuñumayani**

¿Cómo lo conocen en la zona?

Luna que apunta hacia arriba o hacia abajo

Característica observada

La dirección hacia la que apunta la luna creciente o menguante

¿Qué pronostica?

La intensidad de la lluvia

¿Cómo lo aplican?

Si la luna apunta hacia arriba, como en forma de "u", quiere decir que lloverá poco, pero si la luna apunta hacia abajo, lloverá mucho.

ECLIPSE

Tipo de indicador: **Astronómico**

Fuente de información: **Ñuñumayani**

¿Cómo lo conocen en la zona?

Eclipse

Característica observada

Eclipse

¿Qué pronostica?

No se debe sembrar

¿Cómo lo aplican?

Si sucede un Eclipse, evitan realizar la siembra porque saben que la producción en esa siembra no prosperará.





LUNA

(Satélite natural de la Tierra)

Tipo de indicador: **Astronómico**

Fuente de información: **Azupaca**

¿Cómo lo conocen en la zona?

Luna

Característica observada

Luna llena

¿Qué pronostica?

No se debe sembrar

¿Cómo lo aplican?

En luna llena no se debe realizar la siembra de papa porque la papa producirá puro tallo (T'okto).

ANEXO 3: INDICADORES ATMOSFÉRICO

EL ILLIMANI

(Montaña nevada de los Andes de Bolivia)



Tipo de indicador: **Atmosférico**

Fuente de información: **Azupaca**

¿Cómo lo conocen en la zona?

Illimani

Característica observada

Deben haber nubes cubriendo los picos del Illimani

¿Qué pronostica?

La llegada de lluvia

¿Cómo lo aplican?

Si el Illimani se encuentra rodeado de nubes, lloverá en dos semanas. Mientras más nubes rodeen la montaña, mayor será la lluvia.

BIBLIOGRAFÍA

- i Consultora Villalobos y Asociados (2014). *Plan de Desarrollo Municipal: Municipio Mecapaca 2015-2019*. <https://idoc.tips/pdm-mecapaca-2015-2018-final-pdf-free.html>
- ii Terán, G., Thellaeche, J. y Conde, E. (2020). *Plan de Contingencia Alimentaria: Municipio de Mecapaca*. Fundación Alternativas y ONU Habitat. Bolivia. https://alternativascc.org/wp-content/uploads/2020/12/PCA-Mecapaca_FINAL-web.pdf
- iii Consultora Villalobos y Asociados (2014). *Plan de Desarrollo Municipal: Municipio Mecapaca 2015-2019*. <https://idoc.tips/pdm-mecapaca-2015-2018-final-pdf-free.html>
- iv *Ibid.*
- v *Ibid.*
- vi FAO y Estado Plurinacional de Bolivia (2013). *Cartilla Saberes Ancestrales e Indicadores Naturales para la Reducción de Riesgos a Desastres Agropecuarios*. <http://www.fao.org/3/a-as976s.pdf>
- vii *Ibid.*

Este documento fue elaborado en base a insumos recogidos en talleres realizados el año 2022 por Mariela Rivera de Fundación Alternativas con el apoyo de la Asociación Civil AYNÍ en las comunidades de Avircato, Azupaca y Ñuñumayani del Municipio de Mecapaca. Extendemos un agradecimiento a todas las personas que participaron de estas actividades y que compartieron sus conocimientos para la elaboración de este estudio.

Avircato

Juana Cornejo
Rufino Cordero
Raquel Yolanda Choque
R. Guadalupe Mamani
Juan Valentin Mamani
Teresa Quispe Condori
Rosalia Irgeta Condori
Salome Condori Quispe

Virginia Quispe Canavari
Frida Poma Chimaca
Emillio Quispe Maní
Eloy Machicao Osco
Petrona Florez Chavez
Maria Poma Poma
Abigail Mamani Cornejo
Edwin Mamani Flores

Viviana Quispe
Saturnino Limachi
Richar Mamani
Alex Quispe

Azupaca

Gustavo Alonzo Rivera
Rufino P. Quispe
Marcela Cruz
Rogelia Casas de G.
Valintena Codore
Julia Mamani de Torrez
Paulina Quispe de Torrez

Dominga Ticona Quispe
Sabina Mamani
Paulina Poste de Arequipa
Gualberta Guarachi de T.
Martha Pacheco de Quispe
Agustina Magda de Ticona
Emanuel Quispe Guarachi

Paulina Cruz de Quispe
Victoria Guarachi T.
Nestor Ticona Quispe
Celeste Quispe Castro
Florentino Condori Torrez

Ñuñumayani

Julia Maydana Macias
Cipriana Mamani Salas
Simona Cuba de Mamani
Juana Macias
Olga Cuba Mamani
Sofia Cuba Mamani
Margarita de Condori
Juanito Cuba
Carmen Mamani Huanca
Roberto Maydana Vilipe
Modesta Cuba Condori
Benedicta Condori Flores
Eulalia Condori Mamani
Hortencia Cuba
Susana Flores Cuba
Petrona Mamani Flores

Elena Flores Condori
Lucia Mamani Mamani
Silveria Quispe Cutipa
Juanito Mamani Cuba
Anacleto Quispe Pérez
Antonio Cubas
Filomena Salas Cuba
H. Robertina Cuba Cortez
Elena Cuba Salas
Basilía Mamani Salas
Valentín Macías
Nicolasa Huanca Cuba
Efigenia Salas Quispe
Santusa Cuba Condori
Martha Salas
Julia Amaru Castillo

Isabel Condori Mamani
T. Reina Cuba Mamani
Jesusa Quispe
Adela Rojas Cuba
Nicolasa Mamani Salas
María P. Mamani Salas
Julia Agustina Herrera
Cristina Quispe
Amalia Mamani Salas
Nely Condori Mamani
Lidia Pérez Chambilla
Asunta Mamani Quispe
Julia Ramírez Cuba
Daniel Mamani

Saberes Ancestrales Andinos en torno a la Producción de Alimentos en Avircato, Azupaca y Ñuñumayani del Municipio de Mecapaca

/ Saberes Ancestrales / Agricultura / Medio Ambiente / Cambio Climático / Ecosistemas / Seguridad Alimentaria / Indicadores Naturales / Mecapaca /



ALTERNATIVAS

Cultivando Comunidades

Fundación Alternativas
Calle Lisimaco Gutiérrez, No. 490
Edificio De Luna, Oficina 5B
Sopocachi, La Paz, Bolivia
Tel: (+591) 2 2434711

www.alternativascc.org

   @Alternativascc

AUTORA:

Mariela Rivera, Fundación Alternativas

EDITORES:

Viviana Zamora y Miguel Aramayo, Fundación Alternativas

DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E ILUSTRACIÓN:

wok ideas.

Impreso en Bolivia
diciembre 2023

Esta publicación fue posible con el apoyo de:

Eclósio
PENSAR, ACTUAR Y CONSTRUIR JUNTOS

AYNI
ASOCIACIÓN CIVIL



ALTERNATIVAS
Cultivando Comunidades

Eclósio
PENSAR, ACTUAR Y CONSTRUIR JUNTOS

AYNI
ASOCIACIÓN CIVIL

Conozca más
de nuestro trabajo:
www.alternativascc.org

